

梅涅劳斯定理

二级结论

条件

条件 1（分点位置）：

点 D 在 BC 所在直线上，点 E 在 CA 所在直线上，点 F 在 AB 所在直线上，且均不与顶点重合。

结论

结论一（充要条件）：

直观描述： D, E, F 三点共线的充要条件是沿三角形一周的有向比值乘积为 1。

$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$$

推广结论（面积比值形式）：

直观描述： 在三点共线的前提下，同高三角形面积比的乘积也为 1（不可逆用于判定共线）。

$$\frac{S_{\triangle ACF}}{S_{\triangle BCF}} \cdot \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ADC}} \cdot \frac{S_{\triangle BCE}}{S_{\triangle BAE}} = 1$$

理解说明

一句话直觉

若三点 D, E, F 分别在 $\triangle ABC$ 的三边 BC, CA, AB （所在直线）上且共线，则从 A 到 B 再到 C 最后回到 A ，每一步的线段比值乘起来恰好等于 1。

核心拆解

要点一（有向比例乘积）：

等式中的 $AF/FB, BD/DC, CE/EA$ 都是有向线段之比，正负由分点在线段内或外决定。乘积结果必须为 1（不是 -1 ），这是与常见形式不同的注意点。

要点二（充要关系）：

“ D, E, F 共线”与“乘积 = 1”互为充要条件。因此既可以用共线推比例，也可以用比例判共线。

几何本质（相似比例传递）

过某一分点作平行线构造相似三角形，通过等比代换将三个线段比组合成乘积为 1。本质是直线截三角形形成的比例关系。

代数意义（乘积方程形式）

乘积 = 1 是一个代数条件。已知其中两个比值，可直接解出第三个比值；也可建立方程求解未知线段长度。

考点价值（高考考察方向）

- **考法一（证明共线）**：在几何图形中，已知分点比例，验证乘积是否为 1 来判定三点共线。
- **考法二（求线段比例）**：已知两个比值及共线条件，求第三个比值；或结合边长求具体长度。

顿悟点

记住“绕三角形一周”：从 A 出发到 B （ F 分 AB ）得 AF/FB ，从 B 到 C （ D 分 BC ）得 BD/DC ，从 C 到 A （ E 分 CA ）得 CE/EA ，乘积为 1。注意每条边上取点顺序与顶点顺序一致。

使用场景

- **场景一（三角形截线问题）**：已知三角形三边上（或延长线）的三个点，需要判断它们是否共线。
- **场景二（比例计算）**：在已知共线的条件下，由两个分点比求第三个分点比或相关线段长度。

证明

思路提示

通过作平行线构造两对相似三角形，将三个线段比转移到同一条线段上，从而导出乘积为 1。

正式推导

步骤一（作平行线）：

过点 C 作 $CG \parallel AB$ ，交直线 DF 于点 G 。

理由：利用平行线构造相似三角形，建立比例传递桥梁。

步骤二（相似三角形①）：

由 $CG \parallel AB$ ，得 $\angle AEF = \angle CEG$ （对顶角相等）， $\angle AFE = \angle CGE$ （同位角相等）。故 $\triangle AEF \sim \triangle CEG$ 。因此

$$\frac{AF}{CG} = \frac{AE}{EC}.$$

理由：两角对应相等得相似，对应边成比例。

步骤三（相似三角形②）：

同样由 $CG \parallel AB$ ，得 $\angle BFD = \angle CGD$ （同位角相等）， $\angle BDF = \angle CDG$ （对顶角相等）。故 $\triangle BDF \sim \triangle CDG$ 。因此

$$\frac{BD}{DC} = \frac{BF}{CG}.$$

理由：两角对应相等得相似，对应边成比例。

步骤四（消去 CG 导出乘积）：

由步骤二得 $CG = \frac{AF \cdot EC}{AE}$ ，由步骤三得 $CG = \frac{BF \cdot DC}{BD}$ 。两式相等：

$$\frac{AF \cdot EC}{AE} = \frac{BF \cdot DC}{BD}.$$

整理得 $AF \cdot EC \cdot BD = BF \cdot DC \cdot AE$ 。两边同除以 $FB \cdot DC \cdot EA$ （注意 $FB = BF, EA = AE, CE = EC$ ），得到

$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1.$$

理由：代数恒等变形，利用 FB, DC, EA 均不为零。

结论回扣

以上以内分情况为例证明了必要性（此时有向比即长度比，乘积为 1）；当存在外分点时，由共线性可推知外分点个数必为偶数，代入有向比（外分为负）后乘积仍为 1。充分性可用同一法证明，在实际解题中常直接使用充要条件。

典型例题**例 1（基础）**

题目：在 $\triangle ABC$ 中，点 D, E, F 分别在边 BC, CA, AB 上，且 $BD : DC = 2 : 1$ ， $CE : EA = 3 : 2$ ，若 D, E, F 共线，求 $AF : FB$ 。

解题步骤：

第一步（转化有向比）：

因为 D, E, F 都在边上（内分），所以有向比值 $\frac{BD}{DC} = 2$ ， $\frac{CE}{EA} = \frac{3}{2}$ 。

理由：内分点对应的有向线段比为正数，值等于长度比。

第二步（应用梅涅劳斯）：

由 D, E, F 共线，据梅涅劳斯定理得

$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1.$$

代入已知：

$$\frac{AF}{FB} \cdot 2 \cdot \frac{3}{2} = 1.$$

理由：三点共线满足乘积为 1。

第三步（解比值）：

化简得 $\frac{AF}{FB} \cdot 3 = 1$ ，所以 $\frac{AF}{FB} = \frac{1}{3}$ ，即 $AF : FB = 1 : 3$ 。

理由：代数运算。

关键结论： $AF : FB = 1 : 3$ 。

例 2（稍变形）

题目：在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在 BC 的延长线上（由 B 到 C 方向为正），且 $BD : DC = 3 : 1$ （长度比）；点 E 在 CA 上， $CE : EA = 1 : 2$ ；点 F 在 AB 所在直线上。若 D, E, F 三点共线，求 $AF : FB$ （有向比值），并判断点 F 在线段 AB 上还是延长线上。

解题步骤：

第一步（判有向符号）：

D 在 BC 延长线上，故 $\frac{BD}{DC} = -3$ （负号因为 BD 与 BC 同向， DC 与 BC 反向）； E 在 CA 内， $\frac{CE}{EA} = \frac{1}{2}$ 。

理由：有向线段比与方向相关，外分点为负。

第二步（代入梅涅劳斯）：

由共线得

$$\frac{AF}{FB} \cdot (-3) \cdot \frac{1}{2} = 1.$$

理由：梅涅劳斯定理。

第三步（解比值并解释）：

解得 $\frac{AF}{FB} = -\frac{2}{3}$ 。负号表示 F 在 AB 的延长线上，长度比 $AF : FB = 2 : 3$ 。

理由：解方程，比值为负对应外分点。

关键结论： $AF/FB = -\frac{2}{3}$ ，点 F 位于 AB 延长线上。

例 3（综合应用）

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 10$ ， $BC = 12$ ， $CA = 15$ 。点 F 在 AB 上且 $AF = 4$ ，点 D 在 BC 上且 $BD = 4$ ，点 E 在 CA 上。若 D, E, F 三点共线，求 CE 与 EA 的长度。

解题步骤：

第一步（计算有向比）：

$$AF/FB = 4/6 = 2/3 \text{ (正)}, BD/DC = 4/8 = 1/2 \text{ (正)}.$$

理由：内分点取正。

第二步（应用梅涅劳斯得比例）：

由共线，据梅涅劳斯定理得

$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1.$$

代入已知：

$$\left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \frac{CE}{EA} = 1.$$

化简得

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{CE}{EA} = 1,$$

$$\text{所以 } \frac{CE}{EA} = 3.$$

理由：梅涅劳斯充要条件，代数解方程。

第三步（求具体长度）：

$$\text{由 } CA = 15 = CE + EA, \text{ 且 } CE = 3EA, \text{ 得 } 3EA + EA = 15, \text{ 故 } EA = \frac{15}{4} = 3.75, CE = 11.25.$$

理由：线段和关系。

关键结论： $CE = 11.25$, $EA = 3.75$ 。

易错提醒**易错点一（有向混淆）**

直接将长度比代入公式，忽略有向性。

正确理解（符号取舍）：

必须先判断点是在线段上（内分）还是延长线上（外分），外分时比值为负，代入公式最终乘积为 1。

错因分析（方向遗漏）：

找不到符号导致结果错误或缺失。

易错点二（条件缺失）

使用定理时忽略“点各在一边所在直线上”以及“不与顶点重合”的前提。

正确理解（点位限制）：

定理要求 $D \in BC$ （直线）、 $E \in CA$ 、 $F \in AB$ ，且都不是顶点，否则乘积式不成立。

错因分析（前提遗忘）：

把定理用于不满足条件的点，导致误判。

易错点三（顺序颠倒）

书写比例时随意交换顶点顺序，如写成 $\frac{BF}{FA}$ 等。

正确理解（固定顺序）：

必须遵循“从 A 到 B 、 B 到 C 、 C 到 A ”的周界顺序，依次写出 AF/FB 、 BD/DC 、 CE/EA 。

错因分析（顺序混乱）：

比例对应不上，无法正确使用定理。

结论小结**一句话核心**

梅涅劳斯定理将三点共线问题转化为三个有向线段比的乘积为 1。

使用条件

- **条件 1（点位置要求）：**点 D, E, F 必须分别在 $\triangle ABC$ 的三边 BC, CA, AB 所在直线上（可内分可外分），且不是顶点。
- **条件 2（有向比值）：**所有比值均为有向线段之比，计算时需注意符号。

关键提醒

- **易错点（符号处理）：**外分点对应的比值为负，代入后整体乘积仍为 1。
- **检查项（顺序核对）：**使用时检查比例的顺序是否与“ $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ ”一致。